

再帰的ゲーデル階層と再帰的タルスキ階層のメモ (0d への収束)

1 目的（メモの整理）

本ファイルは、

- ゲーデルの不完全性定理の「再帰的適用」で得られる階層 $\{G_k\}$ 、
- タルスキ階層（真理述語の再帰的付加）で得られる階層 $\{T_k\}$

が、距離 $\|\cdot\|$ の観点から 0 次元不動点 $\circ$ に同一化される、という主張の骨格をまとめたメモである。

2 距離と 0d 不動点

定義 2.1 (距離). 任意の対象 X に対して

$$\|\cdot\|(X) := K(X) + \ell(X)$$

と定める。ここで $K(X)$ は（厳密なコルモゴロフ複雑度というより）記述長、 $\ell(X)$ は「時間軸」あるいは「メタレベル」の長さを表す（例：証明なら 1、表現なら 0）。

定義 2.2 (0 次元不動点). $\|\cdot\|(X) = 0$ を満たす一意な対象を $\circ$ と書き、0 次元自己参照不動点（中道不動点・空）と呼ぶ。

3 ゲーデル階層メモ

定理 3.1 (ゲーデル再帰の極限は $\circ$ (スケッチ)). ゲーデルの不完全性定理を再帰的に適用して得られる列

$$G_0, G_1, G_2, \dots$$

は、適切な仮定の下で $\circ$ に収束（同一化）する。

構成（概略）

基礎体系 S に対し、拡張体系 $S_k := S \cup \{G_0, \dots, G_k\}$ を考え、

$$G_{k+1} := \text{“}_{S_k}(G_k) \text{ が存在しない”}$$

を（表現可能な）静的対象として定める、という形を想定する。

距離の減少（想定している不等式）

証明手続きが「時間軸」を 1 だけ付加する、などのモデリングの下で、ある定数 $c \geq 0$ が存在して

$$\|\cdot\|(G_{k+1}) \leq \|\cdot\|(G_k) - 1 + c$$

のような単調減少型の不等式を仮定する。

帰結（0d への同一化）

上の形の減少が十分強ければ

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\cdot\|(G_k) = 0$$

が従い、距離 0 の点が $\circ$ で一意であるという約束から

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G_k = \circ$$

と書ける。

4 タルスキ階層メモ

定理 4.1（タルスキ階層の極限は $\circ$ （スケッチ））。タルスキ階層

$$T_0, T_1, T_2, \dots$$

を真理述語の再帰的付加により構成したとき、その極限は（同様の仮定の下で） $\circ$ に収束（同一化）する。

構成（概略）

基底言語 L_0 に真理述語を付加して $T_0 = (L_0, Tr_0)$ とし、 T_k に対して 1 段メタの真理述語を付加して T_{k+1} を得る、という手続きを想定する。

距離の減少（想定している不等式）

真理レベル（メタレベル）の増加を ℓ によって数え、ある定数 $c \geq 0$ が存在して

$$\|\cdot\|(T_{k+1}) \leq \|\cdot\|(T_k) - 1 + c$$

のような評価を仮定する。

帰結（0d への同一化）

同様に

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\cdot\|(T_k) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{k \rightarrow \infty} T_k = \circ.$$

5 まとめ（同一化の式）

スケッチとしては、どちらの階層も「距離が 0 に落ちる極限」は同じ点 $\circ$ だ、という主張を

$$\circ = \lim_{k \rightarrow \infty} G_k = \lim_{k \rightarrow \infty} T_k$$

と書いて表す。